

Relatório Operacional de Pré-Decolagem

Nave Aurora Siger

Este relatório apresenta uma simulação de verificação operacional de pré-decolagem da nave Aurora Siger. O objetivo é organizar dados de telemetria, aplicar um algoritmo de decisão, executar a lógica em Python, calcular a condição energética inicial e refletir sobre impactos éticos, sociais e sustentáveis do uso de tecnologia em uma missão espacial.

A simulação decide entre dois resultados possíveis: PRONTO PARA DECOLAR ou DECOLAGEM ABORTADA.

1.1 Organização e descrição da telemetria

Foram simulados dados essenciais para uma avaliação inicial da nave antes da decolagem. A tabela abaixo usa a leitura final do cenário SUCESSO_DIRETO, em T+60s.

Dado	Valor simulado	Descrição
Temperatura interna	23,60 °C	Condição térmica interna da nave
Temperatura externa	17,70 °C	Condição térmica externa antes da decolagem
Integridade estrutural	1	Estrutura íntegra quando igual a 1
Vibração estrutural	1,500 g RMS	Vibração medida na estrutura
Nível de energia	94%	Percentual de carga disponível
Pressão LH2	126,00 psi	Condição operacional do tanque de hidrogênio líquido
Pressão LOX	127,80 psi	Condição operacional do tanque de oxigênio líquido
Módulos críticos	OK	Estado dos módulos essenciais da nave

1.2 Algoritmo de verificação

O algoritmo compara os dados de telemetria com faixas seguras previamente definidas. A decisão final depende de todas as verificações serem aprovadas.

Item verificado	Critério seguro	Observação
Temperatura interna	18 °C a 27 °C	Ambiente interno estável
Temperatura externa	10 °C a 34 °C	Condição externa aceita
Vibração estrutural	0 a 1,5 g RMS	Limite de vibração
Integridade estrutural	Igual a 1	Sem falha estrutural
Nível de energia	Maior ou igual a 80%	Energia mínima para partida
Pressão LH2	120 a 130 psi	Faixa operacional
Pressão LOX	120 a 130 psi	Faixa operacional
Módulos críticos	Todos OK	Motor, navegação, comunicação e sistema elétrico

Pseudocódigo do algoritmo

```
INÍCIO
Ler dados de telemetria da nave
Verificar temperatura, vibração, estrutura, energia, pressões e módulos
SE alguma falha persistir por seis leituras consecutivas ENTÃO
Exibir "DECOLAGEM ABORTADA"
SENÃO
Usar a última leitura para a decisão final
SE todas as verificações forem verdadeiras ENTÃO
Exibir "PRONTO PARA DECOLAR"
SENÃO
Exibir "DECOLAGEM ABORTADA"
FIM SE
FIM SE
FIM
```

1.3 Script em Python

A lógica temporal foi implementada em `simulacao_decolagem.py` e utilizada pelo notebook `nave-cod-siger.ipynb`. O script gera leituras sequenciais, executa as verificações e imprime a decisão final.

```
if falhas or analise["falhas_persistentes"]:
    decisao_final = "DECOLAGEM ABORTADA"
else:
    decisao_final = "PRONTO PARA DECOLAR"
```

Além da verificação final, o programa considera falhas persistentes durante a contagem. Se uma condição grave permanecer fora do padrão por seis leituras consecutivas, a contagem é interrompida.

1.4 Análise energética

A análise energética calcula a energia disponível a partir da capacidade total da nave e da carga atual. Depois disso, desconta o consumo estimado na decolagem e as perdas energéticas.

Item	Valor	Descrição
Capacidade total	1200 kWh	Capacidade máxima simulada
Carga atual	94%	Carga informada pela telemetria
Consumo na decolagem	260 kWh	Energia estimada para a partida
Perdas energéticas	6%	Perdas do processo
Consumo operacional	85 kW	Consumo médio após decolagem

Energia disponível = $1200 \times 0,94 = 1128$ kWh
Perdas energéticas = $1128 \times 0,06 = 67,68$ kWh
Energia restante = $1128 - 260 - 67,68 = 800,32$ kWh
Autonomia inicial = $800,32 / 85 = 9,42$ horas

Com isso, a nave apresenta energia suficiente para a etapa inicial da missão simulada.

1.5 Análise assistida por IA

A IA pode apoiar a missão classificando os dados, identificando possíveis anomalias e sugerindo riscos.

Dado	Classificação	Uso na decisão
Temperatura interna	Numérico real	Verificação de faixa segura
Temperatura externa	Numérico real	Verificação de faixa segura
Vibração estrutural	Numérico real	Verificação de faixa segura
Integridade estrutural	Lógico/binário	Aprovado ou falha
Nível de energia	Numérico real	Energia mínima
Pressão LH2	Numérico real	Faixa operacional
Pressão LOX	Numérico real	Faixa operacional
Módulos críticos	Lógico/binário e categórico	Status OK ou falha

A decisão automática do programa utiliza regras e faixas de segurança predefinidas. A inteligência artificial foi utilizada como apoio para classificar os dados, interpretar possíveis anomalias e elaborar sugestões de risco. A decisão final continua sujeita às regras de segurança e à supervisão humana. Não se afirma que o programa possui uma IA própria ou um modelo treinado com dados de missões reais.

1.6 Reflexão crítica

Introdução

O projeto de verificação de condições para uma decolagem permite refletir sobre a responsabilidade no uso da tecnologia. A análise da telemetria, a avaliação energética e o apoio da inteligência artificial devem estar associados à segurança, à transparência e ao uso consciente dos recursos. Essa perspectiva se relaciona ao tripé da sustentabilidade, que considera as dimensões econômica, social e ambiental, e aos princípios de governança presentes no ESG.

Ética e responsabilidade

No aspecto ético, a segurança deve orientar os critérios de autorização ou cancelamento da decolagem. Informações sobre temperatura, integridade estrutural, energia e pressão precisam ser verificadas, pois dados incorretos ou incompletos podem comprometer a decisão. Também é necessário apresentar os motivos do resultado, permitindo compreender quais condições foram consideradas inadequadas. A inteligência artificial pode auxiliar na identificação de anomalias, mas suas sugestões devem ser avaliadas, mantendo a responsabilidade humana. Em uma aplicação real, a simulação precisaria passar por validações técnicas rigorosas antes de integrar uma operação.

Impacto social da exploração espacial

Quanto ao impacto social, a exploração espacial pode contribuir para pesquisas científicas, comunicação e monitoramento ambiental. Entretanto, esses benefícios precisam ser avaliados junto aos custos, aos riscos e à sua distribuição na sociedade. Uma atuação socialmente responsável deve considerar tanto as pessoas envolvidas nas operações quanto as comunidades afetadas, buscando ampliar o acesso aos conhecimentos e às tecnologias desenvolvidas. Dessa forma, o avanço tecnológico deve estar acompanhado de benefícios coletivos e respeito aos interesses das partes envolvidas.

Sustentabilidade tecnológica

Na dimensão ambiental, a análise da capacidade energética, da carga disponível, do consumo previsto e das perdas contribui para o planejamento do uso de energia. Essa abordagem se alinha à TI Verde ao permitir identificar oportunidades de eficiência, sem comprometer as margens de segurança. Entretanto, a sustentabilidade também exige considerar o ciclo de vida dos equipamentos, desde a extração de materiais e a fabricação até a manutenção e o descarte. Práticas de reparo, reutilização segura e reciclagem, associadas à economia circular, podem reduzir desperdícios e a geração de resíduos.

Conclusão

Por fim, é necessário reconhecer os limites do projeto: calcular o consumo e as perdas energéticas não comprova que toda a missão seja sustentável. Afirmar sobre redução de impactos exigem indicadores e comparações, evitando o greenwashing. Assim, o projeto demonstra que uma decisão tecnicamente viável deve ser acompanhada de critérios éticos, responsabilidade social e atenção ambiental. O sucesso de uma missão envolve não apenas alcançar seu objetivo, mas também justificar suas decisões, proteger as pessoas e utilizar os recursos de maneira responsável.

2. Entregáveis

O projeto contém notebook Python, README.md com explicação e instruções, pasta prints/evidencias/ com imagens da implementação, texto-base do relatório e PDF final em relatorio/relatorio_pre_decolagem.pdf.

3. Conclusão

A simulação do cenário SUCESSO_DIRETO mostrou que os dados finais da nave Aurora Siger estão dentro das faixas seguras estabelecidas. A análise energética também indica carga suficiente para a etapa inicial da missão. Portanto, considerando os parâmetros definidos nesta simulação, a decisão operacional é: PRONTO PARA DECOLAR.